

L'indicatrice d'Euler

On rappelle que, par définition :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \text{card} \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, k \wedge n = 1\}$$

Proposition. Pour tout $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$:

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \implies a \wedge b = 1$$

DÉMONSTRATION. On démontre cette implication par contraposée. On considère deux entiers $a, b \geq 2$ que l'on suppose non premiers entre eux. En notant $p_1, \dots, p_r$ leurs facteurs premiers communs, on peut donc poser

$$a = A \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}, \quad b = B \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$$

avec les conditions

- pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\alpha_i \geq 1$ et $\beta_i \geq 1$
- $A \wedge B = 1$
- pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $p_i \nmid A$ et $p_i \nmid B$

Comme φ est une fonction multiplicative, on a d'une part :

$$\varphi \left(AB \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i + \beta_i} \right) = \varphi(A)\varphi(B) \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i + \beta_i - 1} (p_i - 1)$$

et d'autre part :

$$\varphi \left(A \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i} \right) \varphi \left(B \prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i} \right) = \varphi(A)\varphi(B) \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i - 1} p_i^{\beta_i - 1} (p_i - 1)^2$$

Si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ alors on aurait, après simplification :

$$\prod_{i=1}^r p_i = \prod_{i=1}^r (p_i - 1)$$

ce qui est absurde. Donc $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$.

On a prouvé que si a et b ne sont pas premiers entre eux, alors $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$. Par contraposée : si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ alors $a \wedge b = 1$. □